ЗВІТ про виконання лабораторної роботи 1

Відділення банку: VLAN і маршрутизація між ними

ПІБ студента	Кравченко Петро Олександрович
Група	IP-31
Номер варіанта	08
Дата	04.11.2026

1. Виконані кроки

Крок	Виконано (так / ні)	Примітка
Інструктаж: шаблон відкрито, проблему плоскої мережі показано (скриншот 1)	так	Топологію відтворено за таблицею брифу; примітка «Варіант 08, Кравченко» на робочій області.
Питання 1: VLAN створені, порти розподілені (скриншот 2)	так	VLAN 93, 115, 19, 126, 224, 76 і PARKING 904 створено на BR08-SW1.
Питання 2: магістраль налаштована (скриншот 3)	так	Gi0/1 — trunk, native VLAN 904, дозволені VLAN 19, 93, 115, 126.
Питання 2: підінтерфейси та адреси налаштовані (скриншот 4)	так	Чотири підінтерфейси Gi0/0.19, .93, .115, .126 на BR08-R1; 10 пристроїв мають статичні адреси.
Питання 3: п'ять перевірок виконано в Simulation Mode (скриншоти 5 і 6)	так	Перевірки 1, 2, 5 успішні, 3 і 4 — ні (прогноз збігся з результатом).
Файл .pkt збережено	так	ЛР_1_Варіант_08_Кравченко.pkt

2. Скриншоти

Кожен скриншот це все вікно Packet Tracer, у якому видно примітку «Варіант nn, Прізвище». Під кожним скриншотом напишіть один рядок: що на ньому показано.

Скриншот 1. Що має бути видно: Пінг Guest-1 → Kasa-1 у шаблоні (до налаштування): проходить.

[скриншот 1 ще не вставлено: Скриншоти/1.png]

Підпис: Пінг Guest-1 → Kasa-1 (192.168.0.11) у плоскій мережі до налаштування: 4 відповіді, гість бачить касу.

Скриншот 2. Що має бути видно: show vlan brief на комутаторі.

[скриншот 2 ще не вставлено: Скриншоти/2.png]

Підпис: show vlan brief на BR08-SW1: шість VLAN зон із портами з картки, у VLAN 1 — Fa0/11–24 і Gi0/2, PARKING 904 без портів.

Скриншот 3. Що має бути видно: show interfaces trunk на комутаторі.

[скриншот 3 ще не вставлено: Скриншоти/3.png]

Підпис: show interfaces trunk на BR08-SW1: Gi0/1 у режимі trunk, 802.1q, native VLAN 904, дозволені VLAN 19, 93, 115, 126.

Скриншот 4. Що має бути видно: show ip route на маршрутизаторі (або show ip interface brief).

[скриншот 4 ще не вставлено: Скриншоти/4.png]

Підпис: show ip interface brief і show ip route на BR08-R1: підінтерфейси Gi0/0.19, .93, .115, .126 up/up, чотири підключені мережі C (і локальні адреси L).

Скриншот 5. Що має бути видно: Simulation Mode: одна успішна перевірка (видно номер VLAN у деталях кадру на магістралі).

[скриншот 5 ще не вставлено: Скриншоти/5.png]

Підпис: Simulation Mode, перевірка 1 ABS-1 → Mgr-1: пакет дійшов; у деталях кадру на магістралі Gi0/1 видно тег 802.1Q з VLAN 19 (до маршрутизатора) і 115 (від нього).

Скриншот 6. Що має бути видно: Simulation Mode: одна неуспішна перевірка (місце, де пакет зник).

[скриншот 6 ще не вставлено: Скриншоти/6.png]

Підпис: Simulation Mode, перевірка 3 Guest-1 → Mgr-1: ARP-запит до шлюзу 10.206.76.1 комутатор розіслав лише Guest-2 у VLAN 76, на магістраль кадр не потрапив; ICMP-пакет не покинув Guest-1.

3. Результати п'яти перевірок у Simulation Mode

№	Звідки → куди	Прогноз	Результат	Де пакет зупинився / яким шляхом пройшов	Причина
1	ABS-1 (10.206.19.11) → Mgr-1 (10.206.115.11)	так	так (Successful)	ABS-1 → Fa0/4 (VLAN 19) → BR08-SW1 → Gi0/1 з тегом 19 → BR08-R1 Gi0/0.19 → маршрутизація → Gi0/0.115 → Gi0/1 з тегом 115 → Fa0/3 → Mgr-1; відповідь — тим самим шляхом у зворотному напрямку	обидві зони мають підінтерфейси на маршрутизаторі, VLAN 19 і 115 дозволені на магістралі
2	Kasa-1 (10.206.93.11) → ATM-1 (10.206.126.11)	так	так (Successful)	Kasa-1 → Fa0/1 (VLAN 93) → Gi0/1 з тегом 93 → Gi0/0.93 → маршрутизація → Gi0/0.126 → Gi0/1 з тегом 126 → Fa0/5 → ATM-1 і назад	у варіанті 08 зона «Банкомат і POS» має підінтерфейс, VLAN 126 дозволений на магістралі
3	Guest-1 (10.206.76.11) → Mgr-1 (10.206.115.11)	ні	ні (Failed)	зупинився на Guest-1: ARP-запит до шлюзу 10.206.76.1 BR08-SW1 розсилає лише в порти VLAN 76 (Guest-2 його відкидає), на Gi0/1 не	VLAN 76 немає у списку дозволених на магістралі й немає підінтерфейсу .76

№	Звідки → куди	Прогноз	Результат	Де пакет зупинився / яким шляхом пройшов	Причина
				пускає; ICMP так і не відправлено	— шлюз гостьової мережі ніхто не обслуговує
4	Sensor-1 (10.206.224.12) → Kasa-1 (10.206.93.11)	ні	ні (Failed)	зупинився на Sensor-1: ARP-запит до шлюзу 10.206.224.1 доходить лише до Cam-1 (VLAN 224), відповіді немає	зона «Інтернет речей» ізольована: VLAN 224 не дозволений на магістралі, підінтерфейсу немає
5	Sensor-1 (10.206.224.12) → Cam-1 (10.206.224.11)	так	так (Successful)	Sensor-1 → Fa0/8 → BR08-SW1 → Fa0/7 → Cam-1 і назад; маршрутизатор не бере участі	обидва пристрої в одній підмережі й одному VLAN 224 — кадр комутується в межах VLAN, шлюз не потрібен

4. Відповіді на контрольні запитання

1. Чим порт доступу відрізняється від магістрального порту? Що відбувається з тегом 802.1Q на кожному з них?

Відповідь: Порт доступу (access) належить рівно одному VLAN і підключає кінцевий пристрій: кадри на ньому йдуть без тегу, а комутатор лише всередині себе відносить їх до VLAN порту (у нас Fa0/1–2 → VLAN 93). Магістральний порт (trunk) переносить кадри багатьох VLAN одним кабелем: перед відправленням комутатор вставляє в кадр 4-байтовий тег 802.1Q з 12-бітним номером VLAN, а на прийомі зчитує тег і за ним визначає VLAN. Без тегу по магістралі йдуть лише кадри native VLAN (у нас 904). Отже, на access-порту тегу немає ні на вході, ні на виході, на trunk-порту він додається при відправленні й знімається при прийомі.

2. Чому IP-адреса призначається підінтерфейсу, а не фізичному інтерфейсу Gi0/0, і що буде, якщо забути no shutdown на Gi0/0?

Відповідь: Через один фізичний порт Gi0/0 проходять чотири VLAN, а кожна з них — окрема підмережа зі своїм шлюзом. Фізичний інтерфейс може мати лише одну основну адресу й не розрізняє теги, тому для кожної зони створено логічний підінтерфейс Gi0/0.N: команда encapsulation dot1Q N пов'язує його з VLAN N, а ip address робить його шлюзом цієї підмережі. Підінтерфейси залежать від фізичного порту: якщо забути no shutdown на Gi0/0, він залишиться administratively down, разом з ним усі Gi0/0.N матимуть стан down, у show ip route не буде жодної мережі C, і маршрутизація між VLAN зупиниться (пінги в межах одного VLAN працюватимуть).

3. Що саме не дає Guest-1 дістатися до Kasa-1 у вашому варіанті? Вкажіть конкретний пристрій і конкретний етап, на якому пакет зупиняється.

Відповідь: Kasa-1 (10.206.93.11) в іншій підмережі, тому Guest-1 (10.206.76.11) має передати пакет шлюзу 10.206.76.1 і спочатку дізнатися його MAC-адресу ARP-запитом. Цей широкомовний кадр потрапляє на комутатор BR08-SW1 у VLAN 76, і комутатор розсилає його лише портам VLAN 76 (Fa0/10, Guest-2). На магістраль Gi0/1 кадр не йде, бо VLAN 76 немає у списку дозволених (19, 93, 115, 126), а на BR08-R1 немає підінтерфейсу .76. Відповіді на ARP немає, тож ICMP-пакет залишається на Guest-1 і після тайм-ауту відкидається. Пристрій, що зупиняє трафік,

— BR08-SW1 (фільтр дозволених VLAN на Gi0/1); етап — ARP-розпізнавання шлюзу, до маршрутизації справа не доходить.

4. Навіщо на магістралі список дозволених VLAN і чому в ньому лише чотири VLAN, а не сім?

Відповідь: Список дозволених VLAN визначає, кадри яких VLAN взагалі можуть пройти магістраллю. Він робить ізоляцію явною: навіть якщо на маршрутизаторі помилково створять підінтерфейс для гостей, кадри VLAN 76 до нього не дійдуть; також зменшується зайвий широкомовний трафік на каналі. До маршрутизатора мають доходити лише зони, які він обслуговує, — Каси 93, Менеджери 115, Термінали АБС 19, Банкомат і POS 126. Гостьова мережа 76 та Інтернет речей 224 за умовою ізольовані, а PARKING 904 — службовий native VLAN без пристроїв, тому ці три VLAN у список не входять.

5. Яка команда показує native VLAN і список дозволених VLAN магістралі? Чому native VLAN має бути не VLAN 1 і не VLAN зони?

Відповідь: show interfaces trunk (детальніше — show interfaces gigabitEthernet 0/1 switchport): у ній є колонки Native vlan (904) і Vlans allowed on trunk (19,93,115,126). Кадри native VLAN ідуть магістраллю без тегу. VLAN 1 — VLAN за замовчуванням, у якому перебувають усі неналаштовані порти (у нас Fa0/11–24, Gi0/2); якщо він native, будь-який нетегований кадр, зокрема з чужого пристрою, потрапляє на магістраль. Якщо native — VLAN зони, нетеговані кадри опиняються в робочій мережі, а зловмисник може виконати атаку подвійного тегування (VLAN hopping): зовнішній тег native-VLAN знімається першим комутатором, внутрішній веде кадр у чужу зону. Окремий порожній VLAN PARKING 904 без портів і шлюзу робить нетегований трафік безпечним.

5. Висновок (3–5 речень власними словами)

У початковому файлі всі десять пристроїв були в одній плоскій мережі 192.168.0.0/24, тому гостьовий ноутбук Guest-1 успішно пінгував касу Kasa-1. Мережу розділено на шість VLAN зон за карткою варіанта 08 з окремими підмережами 10.206.<VLAN>.0/24, а маршрутизацію між дозволеними зонами налаштовано за схемою router-on-a-stick: магістраль Gi0/1 з native VLAN 904 і чотири підінтерфейси 802.1Q на BR08-R1. Ізоляцію гостьової мережі та Інтернету речей забезпечують два механізми: їхніх VLAN немає у списку дозволених на магістралі, а на маршрутизаторі немає їхніх підінтерфейсів, тому ARP-запит до шлюзу залишається без відповіді. Перевірка в Simulation Mode підтвердила всі п'ять прогнозів: зв'язок АБС — менеджери, каси — банкомат і датчик — камера є, а гість і датчик до робочих систем не доходять.

Додаток. Команди, введені в CLI (вкладка CLI пристроїв)

BR08-SW1 — комутатор VLAN і порти

```
enable
configure terminal
hostname BR08-SW1
no ip domain-lookup
banner motd #BANK N | VARIANT 08#
vlan 93
 name KASA
vlan 115
 name MANAGERS
vlan 19
```

```
 name ABS
vlan 126
 name ATM_POS
vlan 224
 name IOT
vlan 76
 name GUEST
vlan 904
 name PARKING
 exit
interface range fastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 93
 exit
interface fastEthernet 0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 115
 exit
interface fastEthernet 0/4
 switchport mode access
 switchport access vlan 19
 exit
interface range fastEthernet 0/5 - 6
 switchport mode access
 switchport access vlan 126
 exit
interface range fastEthernet 0/7 - 8
 switchport mode access
 switchport access vlan 224
 exit
interface range fastEthernet 0/9 - 10
 switchport mode access
 switchport access vlan 76
 exit
end
```

BR08-SW1 — комутатор магістраль

```
configure terminal
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 904
 switchport trunk allowed vlan 93,115,19,126
 end
copy running-config startup-config
```

BR08-R1 — маршрутизатор

```
enable
configure terminal
hostname BR08-R1
no ip domain-lookup
banner motd #BANK N | VARIANT 08#
interface gigabitEthernet 0/0
 no shutdown
 exit
interface gigabitEthernet 0/0.93
 description KASA
 encapsulation dot1Q 93
 ip address 10.206.93.1 255.255.255.0
 exit
interface gigabitEthernet 0/0.115
 description MANAGERS
```

```
 encapsulation dot1Q 115
 ip address 10.206.115.1 255.255.255.0
 exit
interface gigabitEthernet 0/0.19
 description ABS
 encapsulation dot1Q 19
 ip address 10.206.19.1 255.255.255.0
 exit
interface gigabitEthernet 0/0.126
 description ATM_POS
 encapsulation dot1Q 126
 ip address 10.206.126.1 255.255.255.0
 exit
end
copy running-config startup-config
```